

Método Mejorado para la Identificación de Modos de Oscilación basado en el Algoritmo Tufts-Kumaresan Multi-Señal

Carlos Alberto López de Alba, Jose de Jesus Nuño Ayon y Glader David Hernández Reyes

Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica

Universidad de Guadalajara, CUCEI

Guadalajara, México

jose.nuno@academicos.udg.mx, carlos.ldealba@academicos.udg.mx, glader.hernandez9367@alumnos.udg.mx

Resumen—El monitoreo de la estabilidad transitoria de los sistemas eléctricos de potencia es crucial para su operación segura y mantener la fiabilidad del sistema. Los sistemas de medición de área amplia (WAMS) permiten el monitoreo continuo de múltiples señales, lo cual es fundamental para detectar oscilaciones de baja frecuencia. Los algoritmos de análisis modal existentes, como el método de Prony, son a menudo sensibles al ruido inherente en las mediciones. Este trabajo presenta una expansión del algoritmo de Tufts-Kumaresan (TK), conocido por su robustez al ruido, a un marco de análisis multi-señal (Multi-TK). La efectividad del algoritmo Multi-TK propuesto se valida mediante la identificación de parámetros con señales sintéticas y el análisis de datos simulados de la red IEEE de 68 buses y 16 máquinas.

Palabras clave—Redes Eléctricas, Sistemas de Potencia, Oscilaciones de baja frecuencia, Análisis Modal, Tufts-Kumaresan, Estabilidad Transitoria, Modos Electromecánicos, WAMS, PMU, SVD, Procesamiento de Señales.

I. INTRODUCCIÓN

La operación segura y fiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia es un pilar fundamental en la sociedad moderna. Con la creciente complejidad de las redes, al integrar fuentes de energía renovable y la interconexión de grandes áreas, el sistema se ha vuelto más propenso a oscilaciones de baja frecuencia. Al ocurrir una falla severa, si estas oscilaciones no son adecuadamente amortiguadas, pueden crecer en magnitud y desencadenar apagones a gran escala. Es importante no solo reequilibrar la generación y la demanda, si no también llegar a un nuevo punto de equilibrio dinámico, después de una falla importante [1].

Por ello, se diseñan controles de amortiguamiento (PSS) para mitigar estas oscilaciones, pero su efectividad depende de la correcta identificación de los modos oscilatorios presentes en el sistema. En un sistema con n generadores, la matriz de estado linealizada es singular debido a que un cambio igual en todos los ángulos de los rotores no afecta los flujos de potencia. Esto da lugar a un autovalor cero (o muy cercano a cero), por lo que hay $n - 1$ modos de oscilación electromecánicos, pero en sistemas de gran tamaño no todos los modos reales son de importancia, lo que dificulta un hacer un correcto análisis y dar una comprensión profunda al problema de estabilidad [2].

Las técnicas para la identificación de estos modos electromecánicos se pueden clasificar en dos grandes categorías: métodos basados en modelos y métodos basados en mediciones [2]. Los primeros, como el análisis de eigenvalores, linealizan el sistema alrededor de un punto de operación y extraen los modos a partir de la matriz de estado; sin embargo, su precisión depende fuertemente de la fidelidad del modelo y del conocimiento detallado de los parámetros del sistema [1] [2]. Por otro lado, los métodos basados en mediciones utilizan señales de medición fasorial (PMU) para estimar los parámetros modales directamente de la respuesta del sistema. Dentro de estos, se distinguen los enfoques paramétricos —como el método de Prony y el algoritmo de realización del eigen-sistema (ERA) — que ajustan un modelo lineal a los datos para extraer frecuencias, amortiguamientos y formas de modo, y los enfoques no paramétricos — como el análisis de Fourier (FFT) y el análisis espectral de potencia (PSD) — que identifican frecuencias predominantes y relaciones de fase sin asumir un modelo paramétrico [2] [5].

Las técnicas de análisis modal, que buscan identificar los parámetros de estas oscilaciones (frecuencia y amortiguamiento), son herramientas esenciales para los operadores de la red. Entre la variedad de métodos existentes, un método paramétrico basado en la técnica de Tufts-Kumaresan (TK) de [3] y [4], que destaca por su bajo costo computacional y su notable robustez frente al ruido presente en las mediciones. Este método se basa en un modelo de predicción lineal mejorado mediante la Descomposición en Valores Singulares (SVD).

Sin embargo, la formulación clásica del algoritmo TK está diseñada para el análisis de una única señal. En el contexto actual, los Sistemas de Medición de Área Amplia (WAMS) proporcionan múltiples flujos de datos sincrónicos de toda la red. Analizar estas señales de forma aislada puede llevar a resultados inconsistentes y a una visión fragmentada de los fenómenos oscilatorios, que por naturaleza son globales [2] [5].

Este trabajo aborda dicha limitación y presenta el desarrollo y la formulación matemática de una expansión del algoritmo TK a un marco multi-señal (Multi-TK). El objetivo es crear un

método que procese de manera coherente múltiples mediciones para obtener un conjunto único y robusto de parámetros modales que describan el comportamiento dinámico de todo el sistema y poder ofrecer una interpretación visual de la oscilación en la red eléctrica mediante el análisis de una simulación de prueba. El artículo está hecho para que en la sección II se da el desarrollo del método, en la sección III se presentan los resultados de la prueba con señales sintéticas, y en la sección IV se presenta un caso de estudio con el sistema IEEE 68-Bus y una caracterización más visual de los modos identificados. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

II. DESARROLLO DEL MÉTODO MULTI-SEÑAL TUFTS-KUMARESAN

El método TK se basa en el método de Prony, mejorando la sensibilidad al ruido. El método se basa en el hecho de transformar el problema no lineal de estimación de parámetros en uno lineal, el cual se resuelve de manera directa mediante la Descomposición en Valores Singulares (SVD) [3] [4]. Consideremos un sistema de potencia con P señales medidas simultáneamente. Cada señal $x_i[n]$ contiene M modos electromecánicos exponencialmente amortiguados más ruido:

$$x_i[n] = \sum_{k=1}^M a_{i,k} e^{s_k n} + w_i[n], \quad \begin{cases} n = 0, 1, \dots, N-1 \\ i = 1, 2, \dots, P \end{cases} \quad (1)$$

donde $a_{i,k} = |a_{i,k}| e^{j\phi_{i,k}}$ es la amplitud compleja del modo k en la señal i , $s_k = -\delta_k + j\omega_k$ es el polo complejo del modo k , δ_k es el factor de amortiguamiento, ω_k es la frecuencia angular (rad/muestra) y $w_i[n]$ es ruido blanco gaussiano.

II-A. Formulación de Predicción hacia Atrás para Una Señal

Para una señal individual $x_i[n]$, el algoritmo TK plantea el siguiente problema predicción lineal hacia atrás. Usualmente se define el orden del modelo L tal que $M \leq L \leq N - M$, como el modelo espera M modos, al seleccionar $M \leq L$ aseguramos que al menos $L - M$ soluciones pertenecen a ceros extraños o adicionales y M soluciones pertenecientes a los modos de nuestro sistema [3] [4], construimos nuestro problema de predicción hacia atrás:

$$\mathbf{A}_i \mathbf{b} = -\mathbf{h}_i \quad (2)$$

donde $\mathbf{b}$ es el vector de coeficientes de predicción hacia atrás, $\mathbf{A}_i$ se forma de los datos usando matrices de Hankel y el asterisco indica el conjugado complejo, las matrices se definen como:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} x_i^*(1) & x_i^*(2) & \cdots & x_i^*(L) \\ x_i^*(2) & x_i^*(3) & \cdots & x_i^*(L+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_i^*(N-L) & x_i^*(N-L+1) & \cdots & x_i^*(N-1) \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\mathbf{h}_i = \begin{bmatrix} x_i^*(0) \\ x_i^*(1) \\ \vdots \\ x_i^*(N-L-1) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b(1) \\ b(2) \\ \vdots \\ b(L) \end{bmatrix} \quad (4)$$

La solución del problema de predicción se obtiene mediante la Descomposición en Valores Singulares (SVD) de $\mathbf{A}_i$, truncada a los M componentes principales:

$$\mathbf{b} = - \sum_{k=1}^M \sigma_{i,k}^{-1} (\mathbf{u}_{i,k}^H \mathbf{h}_i) \mathbf{v}_{i,k} \quad (5)$$

donde $\mathbf{A}_i = \mathbf{U}_i \boldsymbol{\Sigma}_i \mathbf{V}_i^H$ es la descomposición SVD, $\mathbf{u}_{i,k}$ y $\mathbf{v}_{i,k}$ son los vectores singulares y $\sigma_{i,k}$ los valores singulares.

II-B. Expansión Multi-Señal

La principal contribución de este trabajo es la combinación de múltiples señales para mejorar la robustez. Construimos el sistema global apilando verticalmente todas las matrices individuales:

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 \\ \mathbf{A}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{A}_i \end{bmatrix}, \quad \mathbf{h}_{\text{multi}} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}_1 \\ \mathbf{h}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{h}_i \end{bmatrix} \quad (6)$$

El sistema combinado resulta:

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} = -\mathbf{h}_{\text{multi}} \quad (7)$$

El vector de coeficientes $\mathbf{b}$ se resuelve aplicando la SVD truncada a (7). Con $\mathbf{b}$ conocido, las raíces z_k se obtienen del polinomio característico:

$$z^L + b(1)z^{L-1} + b(2)z^{L-2} + \cdots + b(L) = 0 \quad (8)$$

Las raíces z_k están relacionadas con los polos s_k mediante $z_k = e^{s_k}$. A partir de estas raíces, se extraen los parámetros modales globales de amortiguamiento y frecuencia para cada modo k .

$$\delta_k = -\frac{1}{2\Delta t} \ln ([\text{Re}(z_k)]^2 + [\text{Im}(z_k)]^2) \quad (9)$$

$$\omega_k = \frac{1}{\Delta t} \arg(z_k) \quad (10)$$

II-C. Estimación de Amplitudes y Desfases

Una vez que los polos globales s_k (y por lo tanto, los amortiguamientos δ_k y las frecuencias ω_k) han sido identificados, la etapa final es determinar la contribución de cada modo en cada señal. Esto se logra estimando la amplitud $|a_{i,k}|$ y el desfase $\phi_{i,k}$ para cada modo k en cada señal i .

II-C1. Formulación con Matriz de Vandermonde: Para cada señal i , el modelo discreto en el tiempo presentado en (1) (ignorando el ruido) establece una relación lineal entre las muestras de la señal $x_i[n]$ y las amplitudes complejas $a_{i,k}$. Si escribimos esta relación para las N muestras, obtenemos un sistema de ecuaciones lineales.

$$x_i[0] = a_{i,1}z_1^0 + a_{i,2}z_2^0 + \dots + a_{i,M}z_M^0 \quad (11)$$

$$x_i[1] = a_{i,1}z_1^1 + a_{i,2}z_2^1 + \dots + a_{i,M}z_M^1 \quad (12)$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$x_i[N-1] = a_{i,1}z_1^{N-1} + a_{i,2}z_2^{N-1} + \dots + a_{i,M}z_M^{N-1} \quad (13)$$

Este sistema puede ser expresado de forma compacta en una elegante ecuación matricial:

$$\mathbf{x}_i = \Psi \mathbf{B}_i \quad (14)$$

$$\Psi = \begin{bmatrix} z_1^0 & z_2^0 & \dots & z_M^0 \\ z_1^1 & z_2^1 & \dots & z_M^1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^{N-1} & z_2^{N-1} & \dots & z_M^{N-1} \end{bmatrix} \quad (15)$$

donde $\mathbf{x}_i$ es el vector con las muestras de la señal. El vector $\mathbf{B}_i$ contiene las amplitudes complejas desconocidas para la señal i . La matriz $\Psi \in \mathbb{C}^{N \times M}$ es la **matriz de Vandermonde**, construida a partir de los modos z_k conocidos, como se muestra en (15). La matriz Ψ actúa como una matriz base que contiene la evolución temporal de cada modo del sistema. Al ser los modos globales, esta matriz es **idéntica para todas las señales**.

A partir de cada elemento $a_{i,k}$ de estos vectores, se extraen los parámetros de amplitud y desfase de interés mediante:

$$a_{i,k} = |B_{i,k}|, \quad \phi_{i,k} = \arg(B_{i,k}) \quad (16)$$

III. PRUEBA CON SEÑALES SINTÉTICAS

El primer paso de la validación consiste en verificar si el algoritmo identifica correctamente los polos del sistema.

III-A. Modelo de Señal Sintética y Ecuaciones Fundamentales

Para validar el algoritmo Multi-TK, se generaron señales sintéticas que emulan las mediciones de potencia activa en diferentes puntos de un sistema eléctrico. Cada señal $x_i(t)$ se construye como una combinación lineal de K modos electromecánicos amortiguados, más un término de ruido blanco gaussiano $w_i(t)$, de acuerdo con el modelo. En este estudio se consideraron $K = 4$ modos con frecuencias $f_k = [0.6, 1.65, 0.95, 0.25]$ Hz y factores de amortiguamiento $\zeta_k = [0.05, 0.08, 0.30, 0.5]$. Las amplitudes $M_{i,k}$ y fases $\theta_{i,k}$ se seleccionaron para crear una mezcla realista de modos locales e inter-área. La señal se muestreó a $f_s = 100$ Hz durante 25 segundos, obteniendo $N = 2500$ muestras por canal.

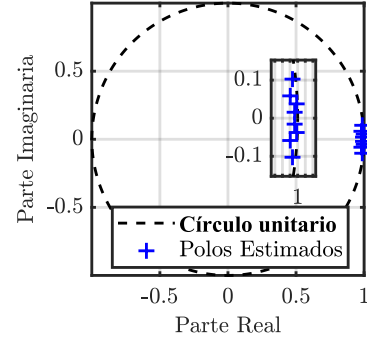


Figura 1. Ubicación de los polos en el plano Z.

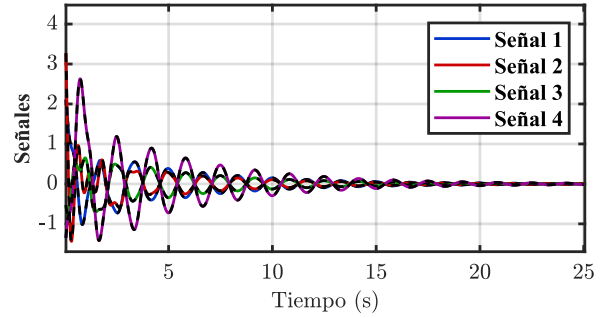


Figura 2. Comparación entre las señales originales y las señales reconstruidas.

La Fig. 1 muestra la ubicación de las raíces del polinomio de predicción encontrado por el método Multi-TK en el plano Z. Como se observa en la Fig. 1, los polos correspondientes a los modos oscilatorios de la señal se ubican claramente fuera del círculo unitario. Este resultado es fundamental, ya que confirma que la formulación de predicción hacia atrás, núcleo de la teoría de Tufts-Kumaresan, se ha implementado con éxito. Esta separación geométrica permite distinguir de manera inequívoca los modos reales del sistema de los polos espurios que introduce el ruido, demostrando la robustez teórica del método.

La Tabla I presenta los parámetros modales estimados por el algoritmo Multi-TK. Se observa una excelente concordancia con los valores reales, lo que valida la precisión del método.

Tabla I
PARÁMETROS MODALES ESTIMADOS POR EL ALGORITMO MULTI-TK.

Modo	$(\lambda = -\delta + j\omega)$	(Hz)	ζ (%)	Descripción
1	$-1.7907 + j5.9690$	0.95	28.73	Local
2	$-0.8294 + j10.3673$	1.65	7.97	Local
3	$-0.1885 + j3.7699$	0.60	4.99	Inter-área
4	$-0.7854 + j1.5708$	0.25	44.72	Inter-área

III-A1. Análisis de Magnitudes y Fases: Las matrices de magnitudes estimadas $|a_{i,k}|$ y fases $\phi_{i,k}$ (en grados) para las cuatro señales se muestran a continuación:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0.50 & 0.20 & 1.00 & 1.00 \\ 1.20 & 3.00 & 0.70 & 1.15 \\ 0.50 & 0.20 & 0.85 & 0.50 \\ 0.75 & 0.20 & 1.95 & 1.25 \end{bmatrix}, \quad (17)$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} 45.00 & -90.00 & 0.00 & -0.00 \\ 0.00 & 60.00 & 0.00 & -30.00 \\ 90.00 & -0.00 & -180.00 & 36.00 \\ -60.00 & -180.00 & -180.00 & -90.00 \end{bmatrix}. \quad (18)$$

Cada fila corresponde a una señal ($i = 1$ a 4) y cada columna a un modo ($k = 1$ a 4).

III-A2. Identificación de Grupos Coherentes en el Modo Inter-área (0.6 Hz): El modo 3 ($f = 0.60$ Hz) es de tipo inter-área. Las fases estimadas para este modo son:

$$\phi_{1,3} = 0^\circ, \quad \phi_{2,3} = 0^\circ, \quad \phi_{3,3} = -180^\circ, \quad \phi_{4,3} = -180^\circ. \quad (19)$$

Las señales 1 y 2 presentan una fase de 0° , mientras que las señales 3 y 4 presentan una fase de -180° (equivalente a 180°). Esto indica que los generadores 1 y 2 oscilan en fase entre sí y en completa oposición de fase con los generadores 3 y 4. Por lo tanto, se identifican dos grupos coherentes: **Grupo A** (señales 1 y 2) y **Grupo B** (señales 3 y 4). Esta es la firma característica de un modo inter-área, donde dos áreas del sistema oscilan una contra la otra.

Las magnitudes asociadas a este modo ($|a_{1,3}| = 1.00$, $|a_{2,3}| = 0.70$, $|a_{3,3}| = 0.85$, $|a_{4,3}| = 1.95$) muestran que la participación es significativa en todas las señales, siendo la señal 4 la de mayor amplitud. Esto confirma que el modo está bien excitado y es globalmente observable.

III-A3. Análisis de los Modos Locales: Los modos 1 y 2 presentan comportamientos locales, como se esperaba de sus frecuencias más altas (0.95 Hz y 1.65 Hz). Por ejemplo, en el modo 1 (0.95 Hz), las fases son $\phi_{1,1} = 45^\circ$, $\phi_{2,1} = 0^\circ$, $\phi_{3,1} = 90^\circ$ y $\phi_{4,1} = -60^\circ$, sin una agrupación clara en dos bloques definidos, lo que indica que se trata de un modo donde la oscilación se concentra en un generador o en un área pequeña sin una oposición global.

IV. CASO DE ESTUDIO II: SISTEMA IEEE 68-BUS

Para evaluar el desempeño del método Multi-TK en un entorno de red masiva y realista, se aplicó el algoritmo al sistema de prueba ****IEEE 68-bus****, el cual consta de ****16 generadores**** divididos en ****5 áreas**** interconectadas (NETS, NYPS y tres áreas vecinas equivalentes). Este sistema es un estándar para el estudio de oscilaciones inter-área complejas debido a su topología extendida y la presencia de modos de baja frecuencia.

El análisis se basa en el procesamiento de datos ambientales (ambient data), asumiendo que el sistema es excitado continuamente por variaciones aleatorias de carga, tal como se describe en [?]. Esta aproximación permite la identificación de modos sin necesidad de eventos de falla severos.

IV-A. Análisis Espectral Preliminar

La Fig. 3 muestra el espectro (FFT) de la velocidad de los generadores. Se evidencian picos de energía significativos en la banda de 0.2 a 0.8 Hz, característicos de interacciones entre grandes áreas geográficas, y picos superiores a 1.0 Hz asociados a modos locales.

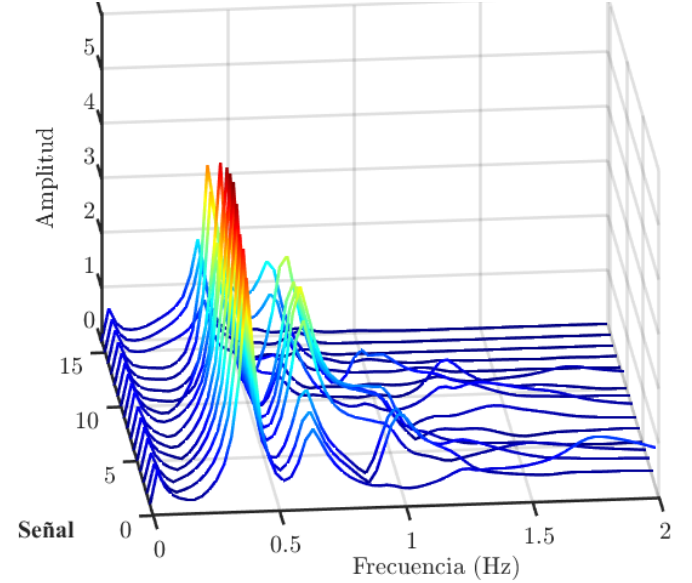


Figura 3. Espectro de frecuencia (FFT) de los 16 generadores del sistema IEEE 68-Bus. Nótese la energía dominante en frecuencias ≈ 0.7 Hz.

IV-B. Caracterización Profunda de los Modos Identificados

El algoritmo Multi-TK identificó con éxito los modos críticos. A continuación, se discuten los tres modos más relevantes bajo el marco de caracterización propuesto en [?], que enfatiza la importancia de la "forma del modo" (mode shape) para entender la interacción física.

IV-B1. Modo Inter-área Dominante (0.383 Hz): Este es el modo más crítico del sistema IEEE 68-bus, conocido por involucrar la oscilación de todo el sistema de Nueva Inglaterra (NETS) y Nueva York (NYPS) contra las áreas externas interconectadas.

Como se observa en la Fig. 4, existe una ****coherencia de fase**** casi perfecta dentro de los grupos. El Grupo 1 (tonos rojos/naranjas), que incluye los generadores G1 a G9 (NETS), oscila en oposición de fase (180°) respecto al Grupo 2 (tonos azules), conformado por G14, G15 y G16.

Según [?], esta estructura modal clara indica un **cuello de botella** en la transmisión de potencia entre estas áreas. La gran magnitud de participación de los generadores G15 y G16 sugiere que cualquier controlador de amortiguamiento (PSS) debería ubicarse prioritariamente en estas máquinas para ser efectivo.

IV-B2. Modo Inter-área Secundario (0.64 Hz): La Fig. 5 revela un segundo modo inter-área con una topología distinta.

A diferencia del modo de 0.38 Hz, aquí la oscilación está más localizada en la interacción entre el Área 5 (G16) y el

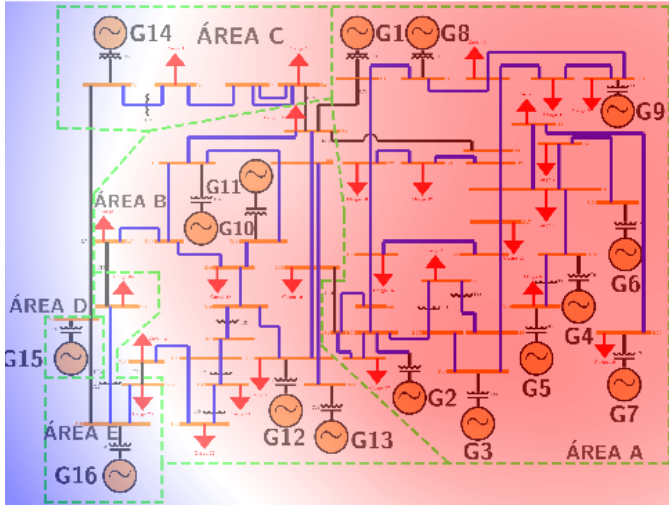


Figura 4. Forma modal del modo de 0.383 Hz. Los generadores en rojo (G1-G9, NETS) oscilan coherentemente en contra-fase a los generadores en azul (G14-G16).

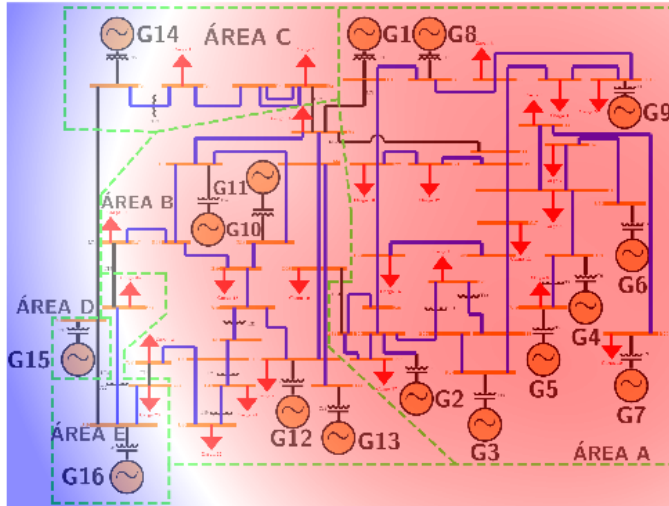


Figura 5. Forma modal del modo de 0.64 Hz. Oscilación focalizada en el área de G15/G16 contra el resto del sistema.

Área 4 (G15) contra el resto de la red. La amplitud en el área NETS (G1-G9) es comparativamente menor. Identificar esta diferencia es vital, ya que un PSS sintonizado para el modo de 0.38 Hz en NETS podría tener poca autoridad sobre este modo de 0.64 Hz.

IV-B3. Modo Local (0.993 Hz): Finalmente, el modo de 0.993 Hz (Fig. 6) muestra una distribución de amplitudes dispersa sin la formación de grandes grupos coherentes. Esto confirma su naturaleza local, donde máquinas individuales oscilan contra la red inmediata, un comportamiento que requiere sintonización local de controladores y no soluciones de área amplia.

IV-C. Validación: Reconstrucción

La validación final, inspirada en la metodología de verificación de [?], consiste en reconstruir la señal temporal medida.

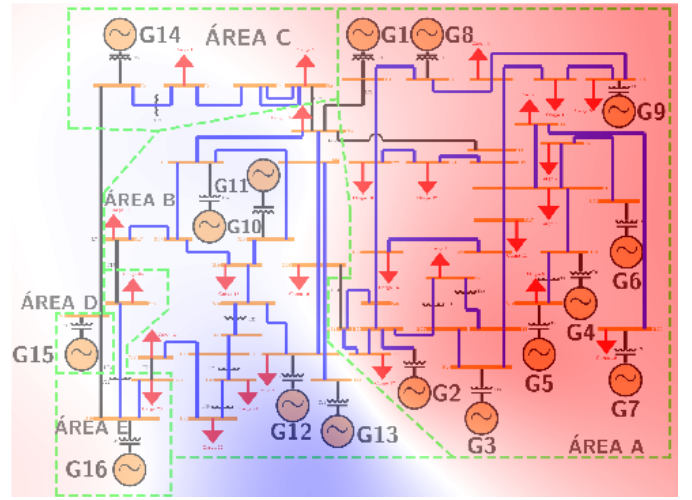


Figura 6. Forma modal local de 0.993 Hz.

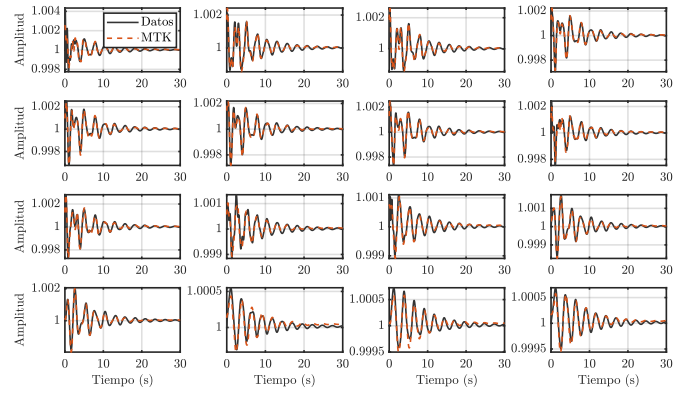


Figura 7. Validación temporal: Superposición de la señal medida (negro) y la señal reconstruida por Multi-TK (rojo).

La Fig. 7 demuestra que el modelo lineal de bajo orden obtenido por Multi-TK captura con precisión la dinámica compleja de la señal original. La coincidencia en fase y amplitud confirma que los modos extraídos (0.38 Hz, 0.64 Hz, etc.) son los verdaderos modos físicos que gobiernan la dinámica del sistema IEEE 68-bus, y no artefactos matemáticos.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado y validado el algoritmo Multi-TK para la identificación de modos electromecánicos en sistemas de potencia de gran escala. La aplicación al sistema IEEE 68-bus (16 generadores, 5 áreas) ha permitido extraer conclusiones fundamentales alineadas con los desafíos actuales descritos en la literatura especializada [?]:

1. ****Resolución Espectral en Baja Frecuencia:**** El método logró separar con claridad el modo crítico de ****0.38 Hz**** del modo de ****0.64 Hz****. Esta distinción es vital, ya que el modo de 0.38 Hz representa una amenaza sistémica de estabilidad entre la interconexión NETS/NYPS y el resto de la red.
2. ****Robustez ante Datos Ambientales:**** Al igual que en los estudios recientes sobre WAMS, el algoritmo demostró ser

eficaz procesando señales con excitaciones estocásticas pequeñas, eliminando la necesidad de perturbar el sistema intencionalmente para realizar la identificación. 3. ****Importancia de la Forma Modal:**** El análisis visual de las formas modales (Fig. 4 y 5) corrobora que la magnitud y la fase relativa son indispensables para localizar las fuentes de oscilación negativa. Como concluyen Trudnowski et al., conocer solo la frecuencia y el amortiguamiento es insuficiente; la topología del modo es lo que guía la acción de control.

El método Multi-TK se perfila así como una herramienta robusta para la monitorización en tiempo real, capaz de proporcionar la conciencia situacional necesaria para operar redes modernas cercanas a sus límites de estabilidad.

REFERENCIAS

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, New York, NY, USA: 1st ed. McGraw-Hill, 1994.
- [2] G. Rogers, R. Elliott, D. Trudnowski, F. Wilches-Bernal, D. Osipov, J. Chow, *Power System Oscillations: An Introduction to Oscillation Analysis and Control*, New York, NY, USA: 2nd ed. Springer, 2025.
- [3] R. Kumaresan y D. W. Tufts, *Estimating the parameters of exponentially damped sinusoids and pole-zero modeling in noise*, IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 30, no. 6, pp. 833-840, Dec. 1982, doi: 10.1109/TASSP.1982.1163974.
- [4] Alizadeh Moghdam, M., Noroozian, R., y Jalilzadeh, S. *Improving the accuracy and the estimation time of inter-area modes in power system based on Tufts-Kumaresan algorithm*, International Journal of Modelling and Simulation, vol. 44, no. 3, pp. 126-135, 2024, doi: 10.1080/02286203.2022.2161443
- [5] D. J. Trudnowski, J. Follum, R. T. Elliott, D. A. Schoenwald y J. W. Pierre *Characterizing the Oscillatory Properties of Bulk Electric Systems*, IEEE Access, vol. 13, pp. 32883-32900, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3543457.
- [6] J. Ramos, R. Jimenez y E. Barocio, *Visualization of interarea oscillations using an extended subspace identification technique*, North American Power Symposium (NAPS), Manhattan, KS, USA, pp. 1-6, 2013, doi: 10.1109/NAPS.2013.6666931.